# Melscreen® Coffee

## Descrição

Óleo extraído de grãos verdes de café (*Coffea arabica*) através de prensagem a frio.

Disponível também nas versões:

- **Melscreen® Coffee Org** – Óleo de café verde;
- **Melscreen® Coffee EL Deo** – Óleo de café verde desodorizado;
- **Melscreen® Coffee EL Deo Org** – Óleo de café verde desodorizado com certificação orgânica.

## INCI Name

Coffea Arabica (Coffee) Seed Oil.

## Introdução

À medida em que envelhecemos, a face é a primeira área do nosso corpo a exibir os efeitos dos raios ultravioleta (UV), processo conhecido como fotoenvelhecimento. Ele é caracterizado pelo aparecimento de linhas de expressão, rugas finas e perda de elasticidade da pele[1]. Essas condições refletem a deterioração de importantes componentes da derme. A matriz extracelular é composta principalmente pela combinação de proteínas fibrosas, colágeno, elastina e fibrilina, e moléculas higroscópicas, as glicosaminoglicanas (GAGs). Juntas, essas substâncias formam uma rede de tecido conjuntivo que confere elasticidade, força e preenchimento à pele, responsáveis por uma aparência jovem e vibrante[2].

Os raios UV danificam as estruturas da pele através da geração de radicais livres que degradam a matriz extracelular[3], contribuindo então para o surgimento dos sinais do fotoenvelhecimento[4].

Pesquisas demonstram que ingredientes extraídos do café possuem propriedades antienvelhecimento, melhorando o aspecto geral da pele e contribuindo para uma aparência mais jovem e saudável[5,6,7,8]. O óleo de café verde, especificamente, vem se destacando devido aos seus efeitos benéficos quando aplicado sobre a pele[5]. Contudo, nem todos os óleos de café possuem as mesmas propriedades. A espécie de café e o processo de obtenção são fatores que alteram consideravelmente as características finais do óleo e são cruciais para um ingrediente de qualidade.

### Melscreen® Coffee

**Melscreen® Coffee** é obtido exclusivamente da espécie *Coffea arabica*, considerada a mais fina e de melhor qualidade do mundo. As plantas são cultivadas cuidadosamente, sob um rigoroso controle de qualidade. Os grãos são selecionados por um especialista e armazenados de forma a manter a integridade dos componentes

em toda cadeia produtiva. O óleo é extraído por prensagem a frio e, em algumas versões desodorizado, preservando todas as propriedades dos grãos. Apresenta uma composição especial de ácidos graxos, com um teor de aproximadamente 40% de ácido linoléico (ômega 6), um ácido graxo essencial altamente nutritivo e emoliente para pele. **Figura 1** mostra a composição graxa do **Melscreen® Coffee**.

| Ácido graxo | % |
|---|---|
| Ácido palmítico (C16:0) | 25,0 – 40,0 |
| Ácido esteárico (C18:0) | 7,0 – 15,0 |
| Ácido oléico (C18:1) | 8,0 – 15,0 |
| **Ácido linoléico (C18:2)** | **35,0 – 48,0** |
| Ácido linolênico (C18:3) | 0,1 – 3,0 |
| Ácido araquídico (C20:0) | 2,0 – 5,0 |
| Ácido behênico (22:0) | 1,5 máx. |

**Figura 1:** Composição graxa do **Melscreen® Coffee**, rico em ácido linoléico.

## Benefícios

**Melscreen® Coffee** auxilia na reposição dos lipídeos da camada córnea, reestruturando a epiderme e deixando a pele mais hidratada, com aspecto saudável.

Outra importante propriedade do **Melscreen® Coffee** é sua capacidade de estimular a síntese de fatores responsáveis pela renovação celular. O TGF-β e GM-CSF são importantes fatores de crescimento secretados por diferentes tipos celulares com a função de regular a proliferação e diferenciação celular, aumentando a sua renovação.

**Melscreen® Coffee** estimula a síntese dos principais componentes da matriz extracelular, tais como colágeno, elastina e glicosaminoglicanas, responsáveis pela firmeza e preenchimento da pele. Além disso, aumenta a síntese de fibrilina, uma glicoproteína envolvida na formação das fibras elásticas, que confere elasticidade à pele.

Juntas, essas propriedades fazem do **Melscreen® Coffee** um excelente ingrediente para produtos *anti aging* voltados à renovação celular.

## Testes

Buscando comprovação dos benefícios do **Melscreen® Coffee**, a **Chemyunion** desenvolveu um desenho experimental específico de estudos *in vitro* e *ex vivo*.

## 1. Eficácia *in vitro*

### 1.1. Renovação Celular (TGF-β e GM-CSF)

Fibroblastos humanos foram incubados por 48 horas com 2,5% de **Melscreen® Coffee**. O sobrenadante foi utilizado para quantificação dos fatores de crescimento tecidual por ELISA.

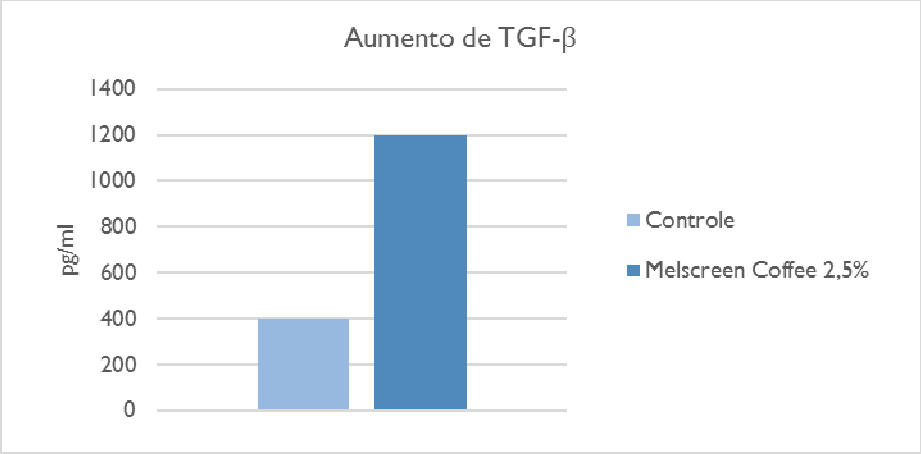


**Figura 2:** Quantificação de TGF-β em células tratadas com **Melscreen® Coffee** versus controle (células não tratadas).

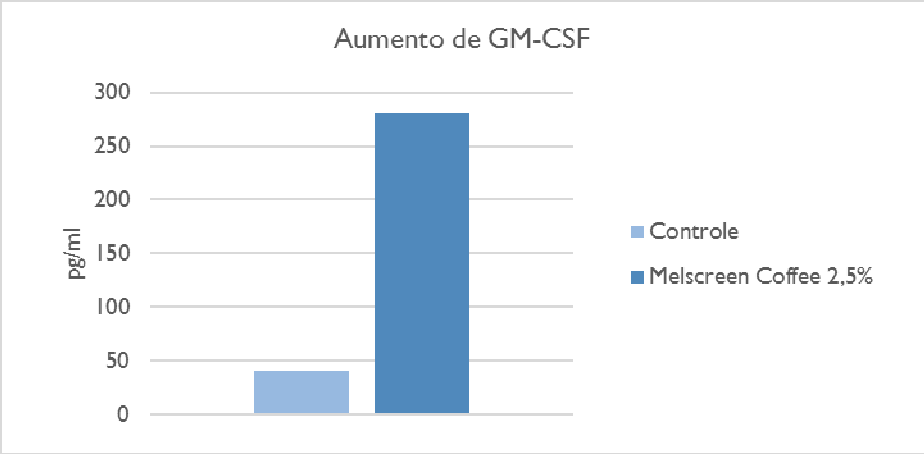


**Figura 3:** Quantificação de GM-CSF em células tratadas com **Melscreen® Coffee** versus controle (células não tratadas).

**Melscreen® Coffee** aumentou significativamente a síntese dos fatores de crescimento tecidual TGF-β e GM-CSF, responsáveis pela renovação celular. O aumento foi de 300 e 700%, respectivamente em relação ao controle, sugerindo dessa forma melhora do *turn over* celular.

## 1.2. Componentes da Matriz Extracelular (Colágeno, Elastina e GAGs)

Fibroblastos humanos foram incubados por 48 horas com 2,5% de **Melscreen® Coffee**. O sobrenadante foi utilizado para quantificação colorimétrica dos componentes da matriz extracelular: colágeno, elastina e GAGs.

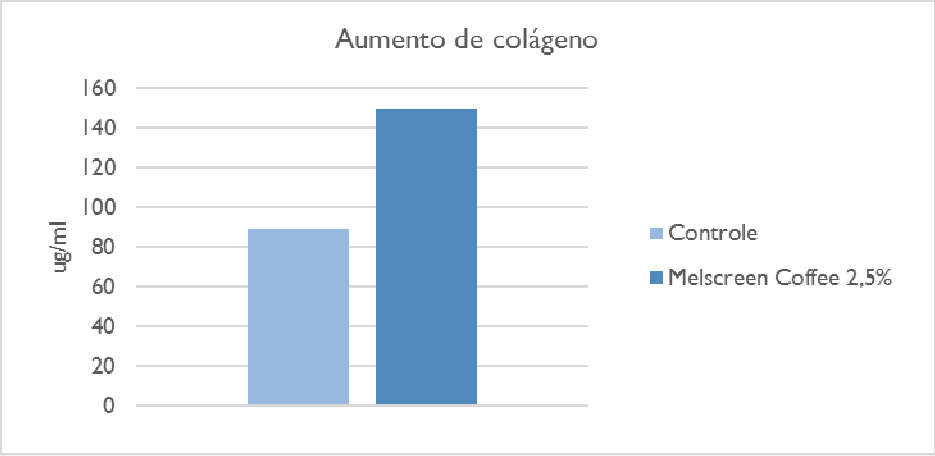


**Figura 4:** Quantificação de colágeno em células tratadas com **Melscreen® Coffee** versus controle (células não tratadas).

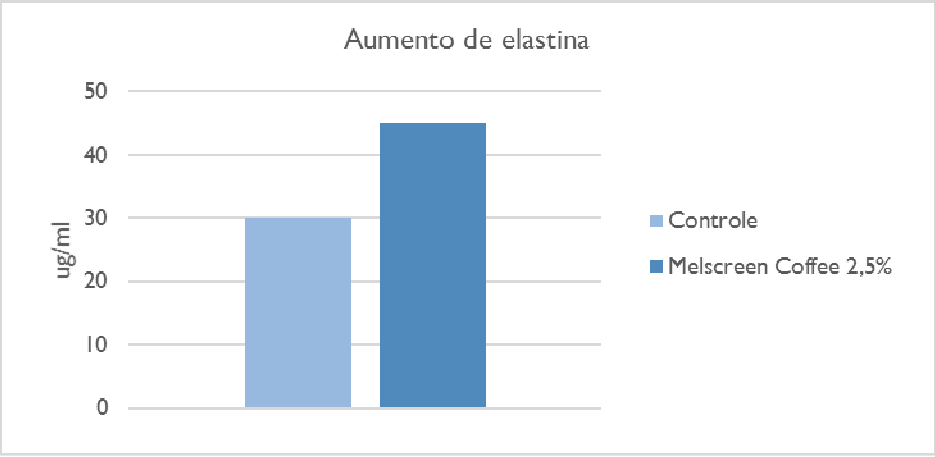


**Figura 5:** Quantificação de elastina em células tratadas com **Melscreen® Coffee** versus controle (células não tratadas).

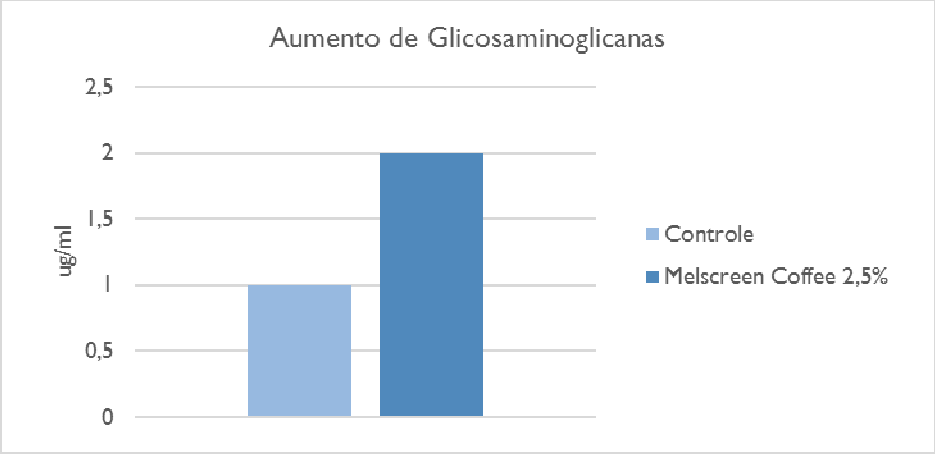


**Figura 6:** Quantificação de GAGs em células tratadas com **Melscreen® Coffee** versus controle (células não tratadas).

Comparado ao controle, **Melscreen® Coffee** aumentou consideravelmente a síntese de colágeno (68%), elastina (50%) e GAGs (100%), componentes responsáveis pela firmeza e sustentação da pele.

## 2. Eficácia *ex vivo*

### 2.1. Componentes da Matriz Extracelular (Fibrilina)

Fragmentos de pele humana foram incubados por 72 horas com 2,5% de **Melscreen® Coffee**. Posteriormente, foram tratados com anticorpos específicos para fibrilina e núcleos celulares.

Técnica de Imunofluorecência – Aumento de Fibrilina

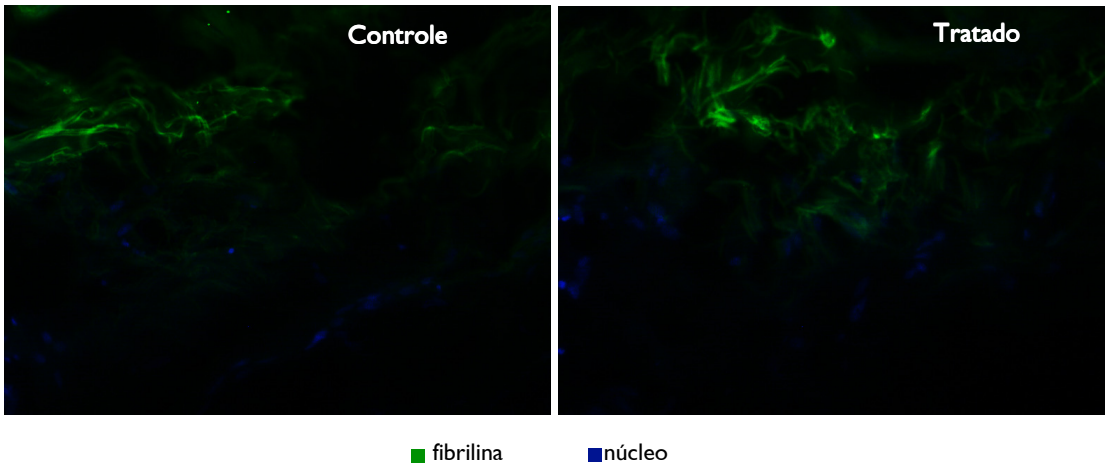


**Figura 7:** Imagens representativas do aumento da síntese de fibrilina em fragmentos de pele humana incubados com **Melscreen® Coffee**.

Em relação ao controle, **Melscreen® Coffee** aumentou significativamente a síntese de fibrilina, componente que contribui para a elasticidade da pele.

## 3. Eficácia *in vivo* – Aumento de FPS

O estudo foi realizado com protetor solar contendo benzofenona-3, octil metoxi cinamato e salicilato de metila versus protetor solar contendo o mesmo sistema de filtros e 5% de **Melscreen® Coffee**. A metodologia utilizada para avaliação do FPS foi a da Colipa e os resultados representam a média entre 5 voluntários.

Como mostrado na **Figura 8**, a formulação contendo 5% de **Melscreen® Coffee** aumentou em aproximadamente 27% o FPS do protetor solar.

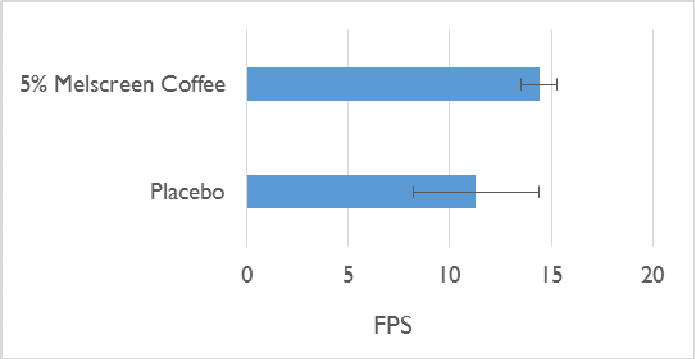


**Figura 8**: Potencialização do efeito fotoprotetor do **Melscreen® Coffee**

## Aplicação e Indicações de Uso

**Melscreen® Coffee** pode ser usado em formulações cosméticas em geral:

- Creme
- Loção
- Gel-creme
- Óleo corporal e facial
- Sabonete em barra
- Sabonete líquido cremoso
- Protetor solar

## Aspectos Físico-Químicos e Compatibilidade

Pode ser incorporado à quente (máximo 80°C) ou à frio sob agitação.

Estável em pH 3,0 a 10. Compatível com filtros químico e físicos.

## Concentração Sugerida

2,5% p/p.

## Referências Bibliográficas


1- Sjerobabski Masnec I, Poduje S. Photoaging. Coll Antropol. 2008 Oct;32 Suppl 2:177-80.

2- Rinaldi A. Healing beauty? More technology cosmetic products that claim drug-like properties reach the market. EMBO Rep. 2008 Nov;9(11):1073-7.

3- Pattison DI, Davies MJ. Actions of ultraviolet light on cellular structures. EXS. 2006;(96):131-57.

4- Fisher GJ, Kang S, Varani J, et al. Mechanisms of photoaging and chronological skin aging. Arch Dermatol.2002 Nov;138(11):1462-70.

5- Velazquez PMC, Dieamant GC, Eberlin S, et al. Effect of green Coffea arabica L. seed oil on extracellular matrix components and water-channelexpression in vitro and ex vivo human skin models. J Cosmet Dermatol. 2009 Mar;8(1):56-62.

6- Kitagawa S, Yoshii K, Morita SY, Teraoka R. Efficient topical delivery of chlorogenic acid by an oil-in-water microemulsion to protect skin againstUV-induced damage. Chem Pharm Bull (Tokyo). 2011;59(6):793-6.

7- Koo SW, Hirakawa S, Fujii S, Kawasumi M, Nghiem P. Protection from photodamage by topical application of caffeine after ultraviolet irradiation. Br J Dermatol. 2007 May;156(5):957-64.

8- Palmer DM, Kitchin JS. A double-blind, randomized, controlled clinical trial evaluating the efficacy and tolerance of a novel phenolic antioxidant skincare system containing Coffea arabica and concentrated fruit and vegetable extracts. J Drugs Dermatol. 2010 Dec; 9(12):1480-7.



As informações contidas nesta Literatura são fornecidas de boa fé. Recomendamos que nossos produtos sejam testados para se verificar a conveniência de seu uso antes de adotá-los a nível industrial. Estas informações não devem ser entendidas como concessão ou permissão para utilização de métodos ou composições cobertas por qualquer patente. É proibida a reprodução deste material sem autorização da **CHEMYUNION LTDA**.


SA: 10756/16